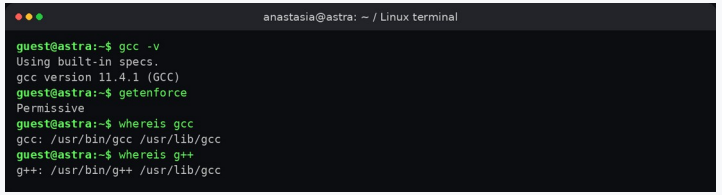
Лабораторная работа № 5

Дискреционное разграничение прав в Linux

Исследование SetUID, SetGID и Sticky-бита

Скворцова Анастасия
НБИбд-01-24



Цель работы

Изучение дополнительных атрибутов защиты в Linux

- изучить механизмы изменения идентификаторов процессов;
- исследовать применение SetUID- и SetGID-битов;
- проверить влияние Sticky-бита на операции с файлами в каталоге /tmp;
- закрепить навыки работы в консоли Linux.

anastasia@astra: ~ / Linux terminal

```
guest@astra:~$ gcc -v
Using built-in specs.
gcc version 11.4.1 (GCC)
guest@astra:~$ getenforce
Permissive
guest@astra:~$ whereis gcc
gcc: /usr/bin/gcc /usr/lib/gcc
guest@astra:~$ whereis g++
g++: /usr/bin/g++ /usr/lib/gcc
```

Программа simpleid

Сравнение эффективных идентификаторов с системной командой id

- программа выводит эффективные UID и GID;
- результат обычного запуска совпадает с текущими правами guest;
- это служит базовой точкой сравнения для SetUID и SetGID.

anastasia@astra: ~ / Linux terminal

```
guest@astra:~$ gcc simpleid.c -o simpleid
guest@astra:~$ ./simpleid
uid=1001, gid=1001
guest@astra:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest)
```

Программа simpleid2

Проверка реальных и эффективных идентификаторов

- после chown root:guest и chmod u+s файл получает SetUID;
- эффективный UID становится равным владельцу файла;
- реальный UID пользователя не меняется.

root@astra: ~ / Linux terminal

```
guest@astra:~$ gcc simpleid2.c -o simpleid2
guest@astra:~$ ./simpleid2
e_uid=1001, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
root@astra:~# chown root:guest /home/guest/simpleid2
root@astra:~# chmod u+s /home/guest/simpleid2
guest@astra:~$ ls -l simpleid2
-rwsr-xr-x 1 root guest 16112 апр 11:10 simpleid2
```

root@astra: ~ / Linux terminal

```
guest@astra:~$ ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
guest@astra:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest)
root@astra:~# chmod g+s /home/guest/simpleid2
guest@astra:~$ ls -l simpleid2
-rwsr-sr-x 1 root guest 16112 апр 11:13 simpleid2
```

Программа readfile

Демонстрация риска SetUID при работе с защищёнными данными

- обычный пользователь не может прочитать защищённый файл напрямую;
- после установки владельца root и SetUID программа читает файл от имени root;
- та же логика позволяет открыть /etc/shadow, что показывает потенциальную опасность SetUID-программ.

root@astra: ~ / Linux terminal

```
guest@astra:~$ gcc readfile.c -o readfile
root@astra:~# chown root:root /home/guest/readfile.c
root@astra:~# chmod 600 /home/guest/readfile.c
guest@astra:~$ cat /home/guest/readfile.c
cat: /home/guest/readfile.c: Permission denied
root@astra:~# chown root:guest /home/guest/readfile
root@astra:~# chmod u+s /home/guest/readfile
guest@astra:~$ ./readfile /home/guest/readfile.c
#include <fcntl.h>
```

anastasia@astra: ~ / Linux terminal

```
guest@astra:~$ ./readfile /etc/shadow
root:*:19793:0:99999:7:::
daemon:*:19793:0:99999:7:::
bin:*:19793:0:99999:7:::
...
```

Sticky-бит каталога /tmp

Исследование чтения, записи и удаления чужих файлов

- каталог /tmp обычно имеет права drwxrwxrwt;
- чтение и запись в сам файл могут быть доступны другим пользователям;
- удаление чужого файла блокируется именно Sticky-битом каталога.

anastasia@astra: ~ / Linux terminal

```
guest@astra:~$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwt  15 root root 4096 anp 11:20 tmp
guest@astra:~$ echo "test" > /tmp/file01.txt
guest@astra:~$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--r-- 1 guest guest 5 anp 11:21 /tmp/file01.txt
guest@astra:~$ chmod o+rw /tmp/file01.txt
guest@astra:~$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--rw- 1 guest guest 5 anp 11:21 /tmp/file01.txt
```

anastasia@astra: ~ / Linux terminal

```
guest2@astra:~$ cat /tmp/file01.txt
test
guest2@astra:~$ echo "test2" >> /tmp/file01.txt
guest2@astra:~$ cat /tmp/file01.txt
test
test2
guest2@astra:~$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
guest2@astra:~$ cat /tmp/file01.txt
test3
```

Удаление файла при наличии и отсутствии Sticky-бита

Сравнение поведения каталога /tmp до и после chmod -t

- при установленном Sticky-бите guest2 не может удалить файл guest;
- после chmod -t /tmp удаление чужого файла становится возможным;
- Sticky-бит защищает не содержимое файла, а право удаления в общем каталоге.

root@astra: ~ / Linux terminal

```
guest2@astra:~$ rm /tmp/file01.txt
rm: cannot remove '/tmp/file01.txt': Operation not permitted
root@astra:~# chmod -t /tmp
guest2@astra:~$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx  15 root root 4096 апр 11:30 tmp
guest2@astra:~$ rm /tmp/file01.txt
guest2@astra:~$ ls -l /tmp/file01.txt
ls: cannot access '/tmp/file01.txt': No such file or directory
```

Выводы

Итоги лабораторной работы

- SetUID и SetGID изменяют эффективные идентификаторы процесса;
- SetUID-программы требуют осторожной настройки, так как могут дать доступ к защищённым данным;
- Sticky-бит защищает файлы в общедоступных каталогах от удаления посторонними пользователями;
- цель работы достигнута: влияние дополнительных атрибутов подтверждено на практике.